
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE: ☐ De Marchis ☐ Lanzara ☐ Terracina

Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ nell'appello di luglio ☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6 punti) Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{x}{x^4 + \frac{1}{n}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- i. studiare la convergenza puntuale al variare di $x \in \mathbb{R}$;
- ii. stabilire in quali dei seguenti intervalli la successione converge uniformemente: $(-\infty, 2]$, $[-1, 1]$, $[a, +\infty)$ con $a \geq 0$;
- iii. calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 f_n(x) dx$.

Esercizio 2. (6 punti) Data la funzione $f(x, y, z) = 4 - z$ e l'insieme

$$\Gamma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 8, \quad x + y + z = 1\}$$

- i. dire perchè f ammette massimo e minimo in Γ ;
- ii. determinare il massimo e il minimo di f in Γ ;
- iii. calcolare il lavoro del campo vettoriale $\mathbf{F} = (x^2y, y^2z, xz)$ lungo Γ , percorsa in verso antiorario se vista dall'alto.

Esercizio 3. (7 punti) Si consideri al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$ il campo

$$\mathbf{F}_a(x, y) = (f(x, y), g(x, y)) = \left(\frac{2xy}{(1+x^2)^2}, \frac{a}{1+x^2} \right)$$

- i. Calcolare il lavoro del campo per percorrere in senso antiorario la frontiera del rettangolo $R = [-1, 2] \times [-1, 1]$.
- ii. Determinare gli eventuali valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ per cui il campo risulta conservativo, per tali valori si calcolino esplicitamente i potenziali.
- iii. Data la curva $\gamma : (t^2 + 1, \arcsin t)$, $t \in [-1/2, 1/2]$, verificare che la curva è regolare e semplice.
- iv. Per i valori di a determinati al punto ii., calcolare il lavoro del campo lungo la curva γ .

Esercizio 4. (6 punti) Sia

$$E := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1, z \geq 0\}$$

e sia $\mathbf{F} = (x - 3y, y + 3x, x^2 + 2y + \frac{\pi}{2}z^3)$.

- i. Calcolare il flusso totale di $\mathbf{F}$ uscente dalla frontiera di E .
- ii. Scrivere una parametrizzazione delle tre superfici regolari che compongono la frontiera di E e scrivere i versori normali uscenti da E .
- iii. Calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente da ciascuna porzione di frontiera di E .

Esercizio 5. (7 punti) Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{2}{t}y(t) + 4t^2(y(t))^3 \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

si risponda ai seguenti quesiti seguendo l'ordine proposto:

- i. si spieghi perché possiede un'unica soluzione locale,
- ii. si provi che la soluzione è strettamente positiva nel suo insieme di definizione,
- iii. si dica se la soluzione è convessa oppure concava in un intorno di $t = 1$,
- iv. si determini la soluzione esplicita e l'intervallo di esistenza massimale.